

Notice d'assemblage

Groupe E :

Antoine GARCIA

Vivian Szerement

Djibril DIABY

Encadrant :

Philippe VERON

Sommaire

1. 1er étage de réduction

1.1 Arbre moteur

1.2 Arbre intermédiaire

1.3 Pignon pour arbre intermédiaire

1.4 Paliers lisses gauches et droits

2. Train épicycloïdal

2.1 Porte satellite

2.2 Couronne

2.3 Roulements

2.4 Pièce de montage

2.5 Satellite

3. Assemblage tambour

3.1 Tambour

3.2 Tambour gauche

3.3 Montage

4. Carter

4.1 Carter gauche

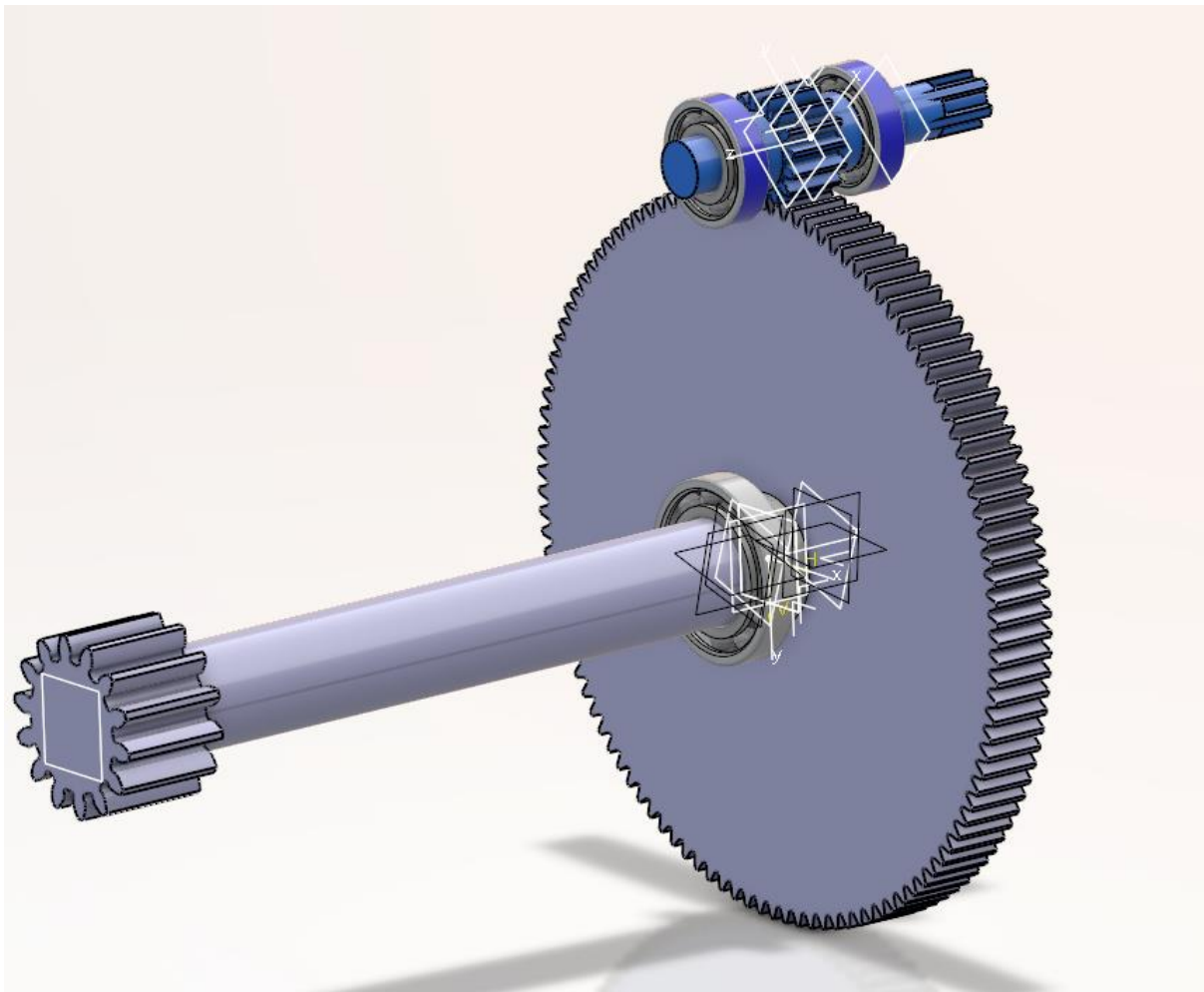
4.2 Carter central gauche

4.3 Carter central droit

4.4 Carter droit

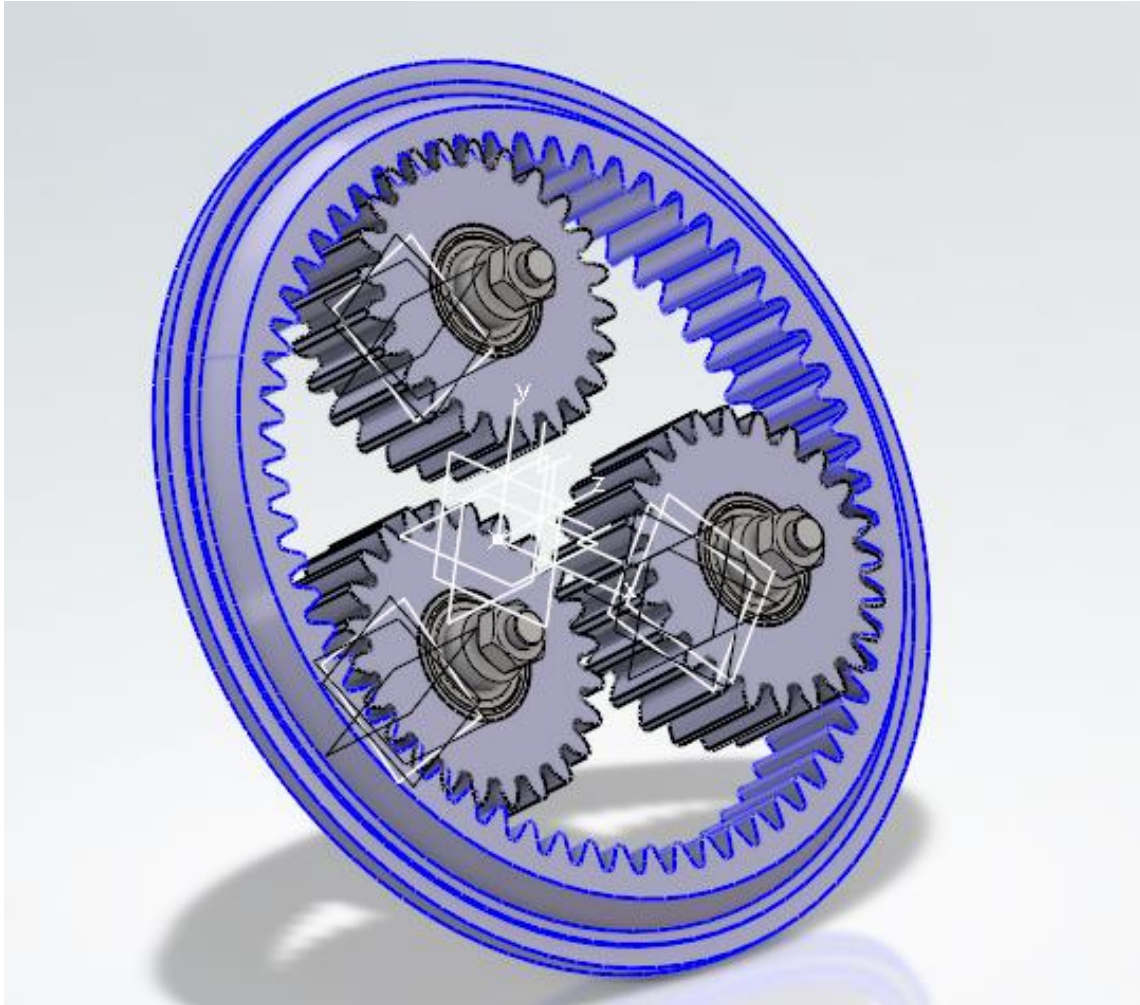
5. Conclusion

1. 1er étage de réduction



On met d'abord le pignon sur l'arbre intermédiaire. Une fois placée, on fixe les roulements et les paliers lisses. Pour le dimensionnement des cannelures, on considère un couple transmis constant. Ainsi pour le dimensionnement, il faut que la pression de matage pour une cannelure soit inférieure à $C/(9(9 \text{ cannelures}) \cdot r_{\text{moyen}})$ des cannelures. On choisira donc une surface de $15 \cdot 24 = 360 \text{ mm}^2$ pour un diamètre intérieur de 60mm et de 75mm pour le diamètre extérieur.

2. Train épicycloïdal



Pour réaliser le train épicycloïdal, on réalise les pièces principales (satellites, couronne...). Ensuite, on réalise une pièce qui vient se fixer entre les roulements qui vont aller dans les satellites puis 3 vis qui vont fixer une pièce avec le tambour.

Besoin

Tirage : 8T max

Vitesse de tirage : 20 m/min max

Capacité de longueur : 7,50 m

Motorisation : électrique

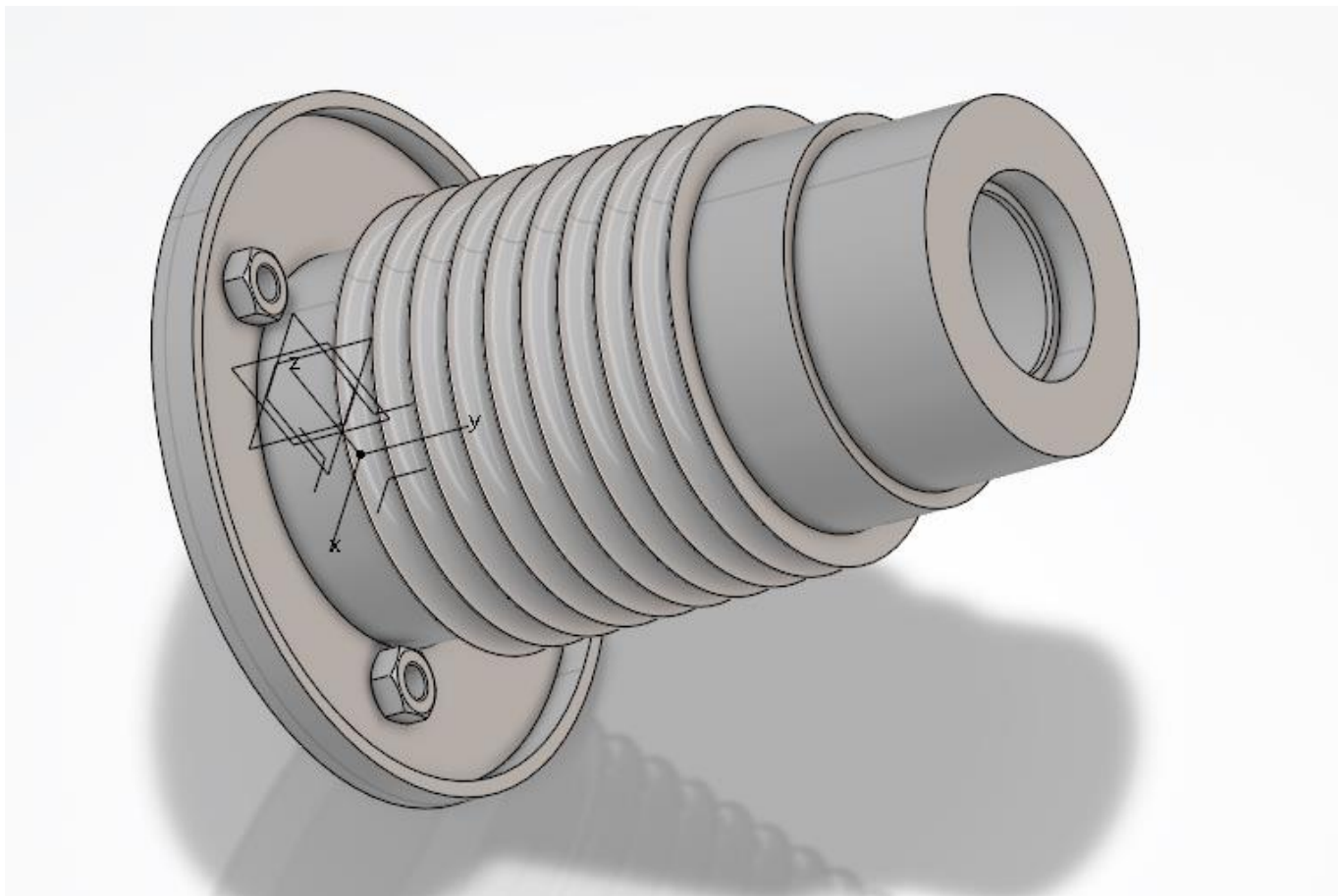
Pour le dimensionnement des vis : la force de traction maximale est 8T, ainsi pour un rayon de 141mm, cela fait donc un couple C de : $C = 11280 \text{ N.m}$

Ainsi, la force qui s'exerce sur les 3 vis est de $F = C/r_{\text{vis}} = 11280/0.150 = 75200 \text{ N}$

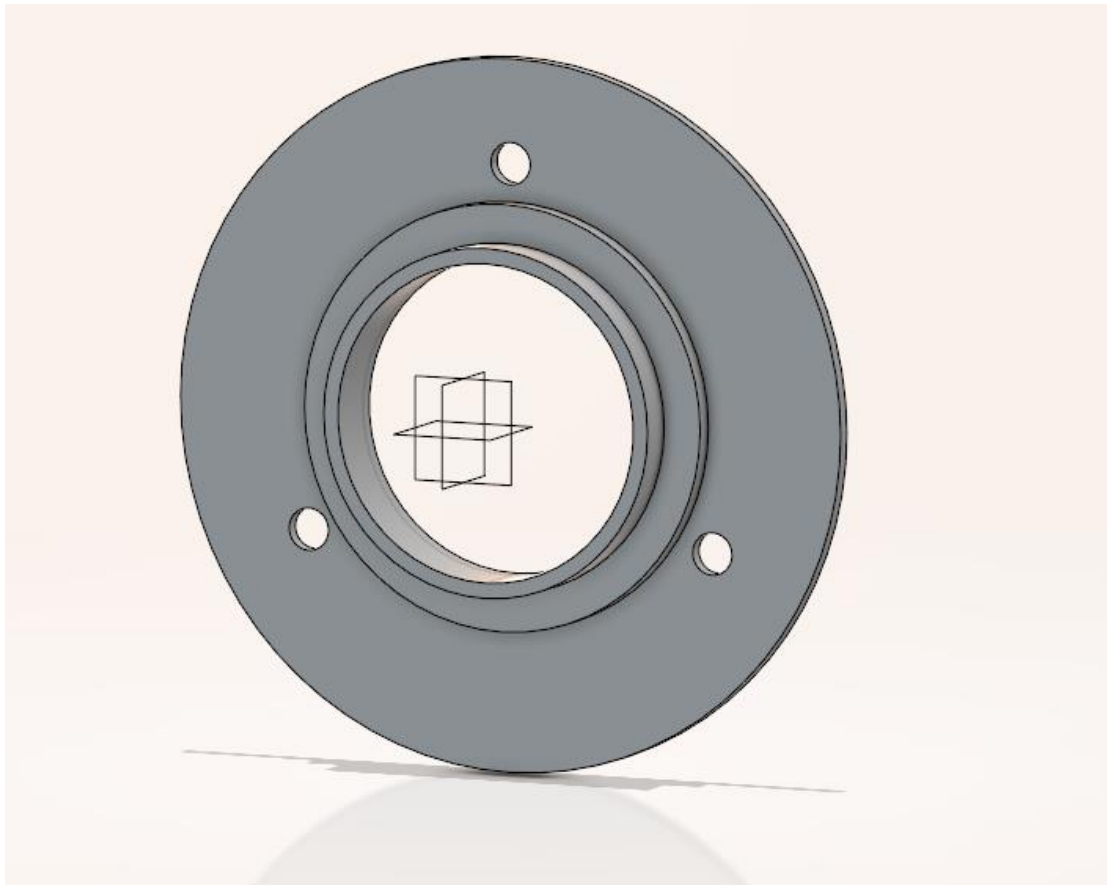
Ainsi, il faut que contrainte = $4 \cdot 75200 / (3(3\text{vis}) \cdot \pi \cdot D_{\text{vis}}^2) = R_{\text{pe}}$ avec $R_{\text{pe}} = 240 \text{ MPa}$

En prenant un coefficient de sécurité de 2, on choisira donc un diamètre de vis de 24mm.

3. Assemblage tambour

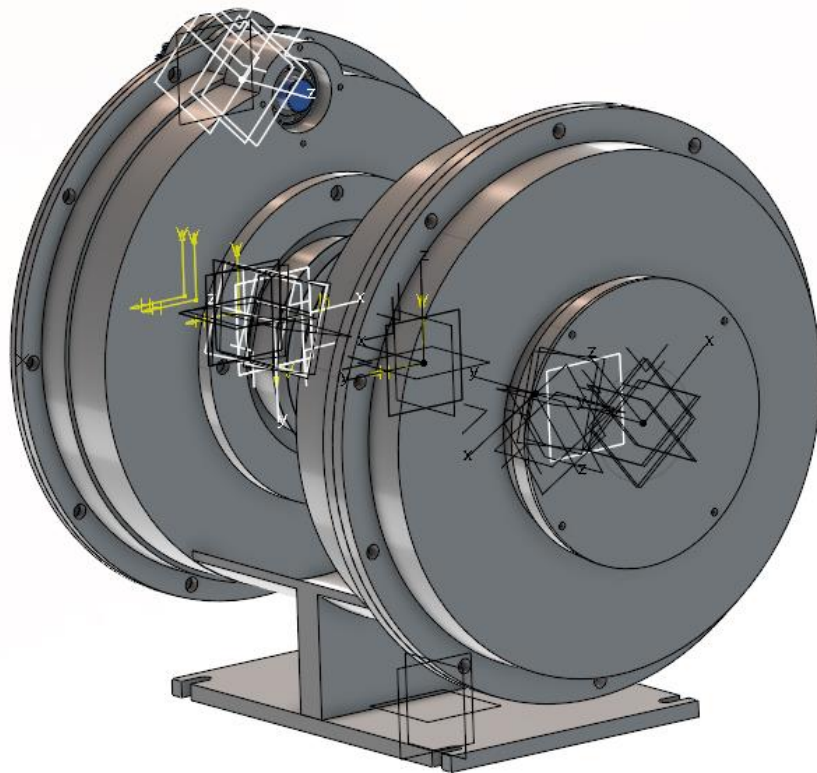


Le tambour se fixe grâce aux roulements 6232. La transmission du couple se fait grâce aux 3 vis décrit précédemment qui tient la pièce plus bas, les supports pour les satellites et le tambour.

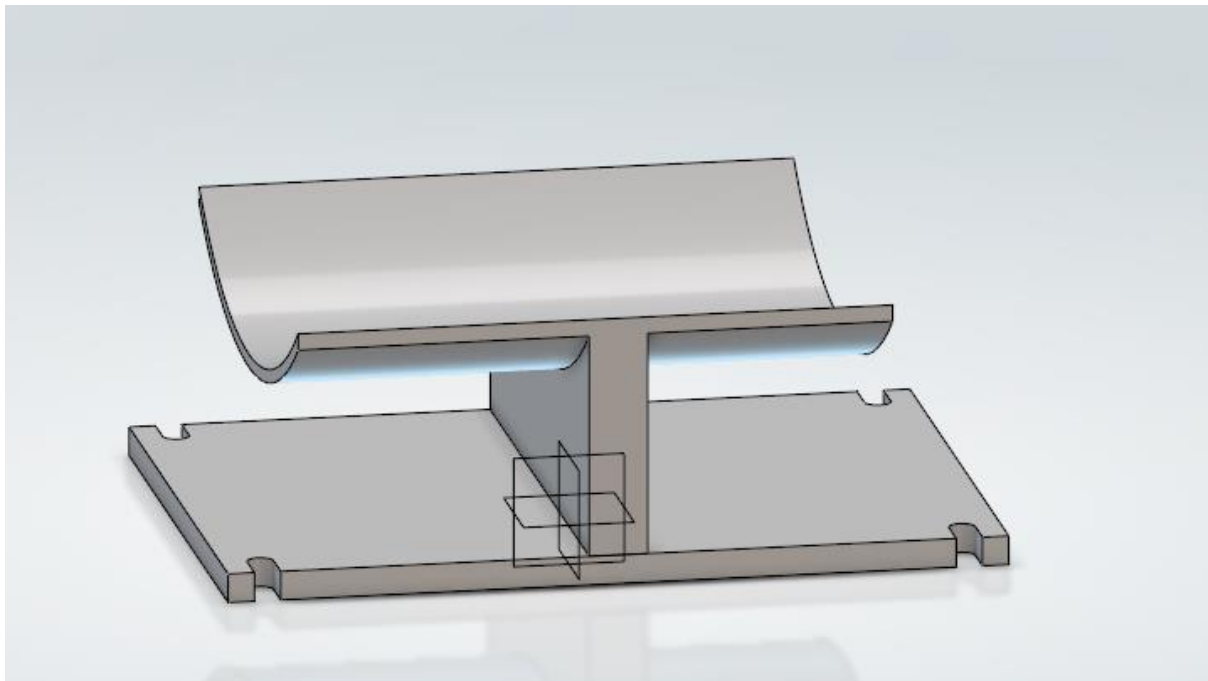


4. Carter

Pour concevoir le carter, nous avons réalisé 5 pièces différentes qui correspondent à 1 unique pièce dans la réalité.



Nous avons réalisé le socle en considérant les efforts répartis un peu plus vers la partie du train épicycloïdal.



Les carters sont ensuite fixés grâce à des vis et des écrous permettant de réaliser une pression de 20bars environ lorsque les mécaniciens viendront serrer les écrous.

5. Conclusion

Nous avons rencontré de nombreux problèmes lors de la réalisation du dessin technique jusqu'à l'assemblage dû tout d'abord à une trop grosse épaisseur lors de la conception. Ensuite, il est parfois difficile de se mettre d'accord sur les mesures prises sur le dessin pour ensuite reproduire les pièces que nous avons dû ensuite corriger lors de l'assemblage, par exemple, les trous pour transmettre le couple au tambour n'étaient pas alignés avec ceux des portes satellites.